6.4.1 偏心受压构件之短柱的破坏类型

3. 短柱的破坏类型

（3）大偏心与小偏心受压破坏的界限

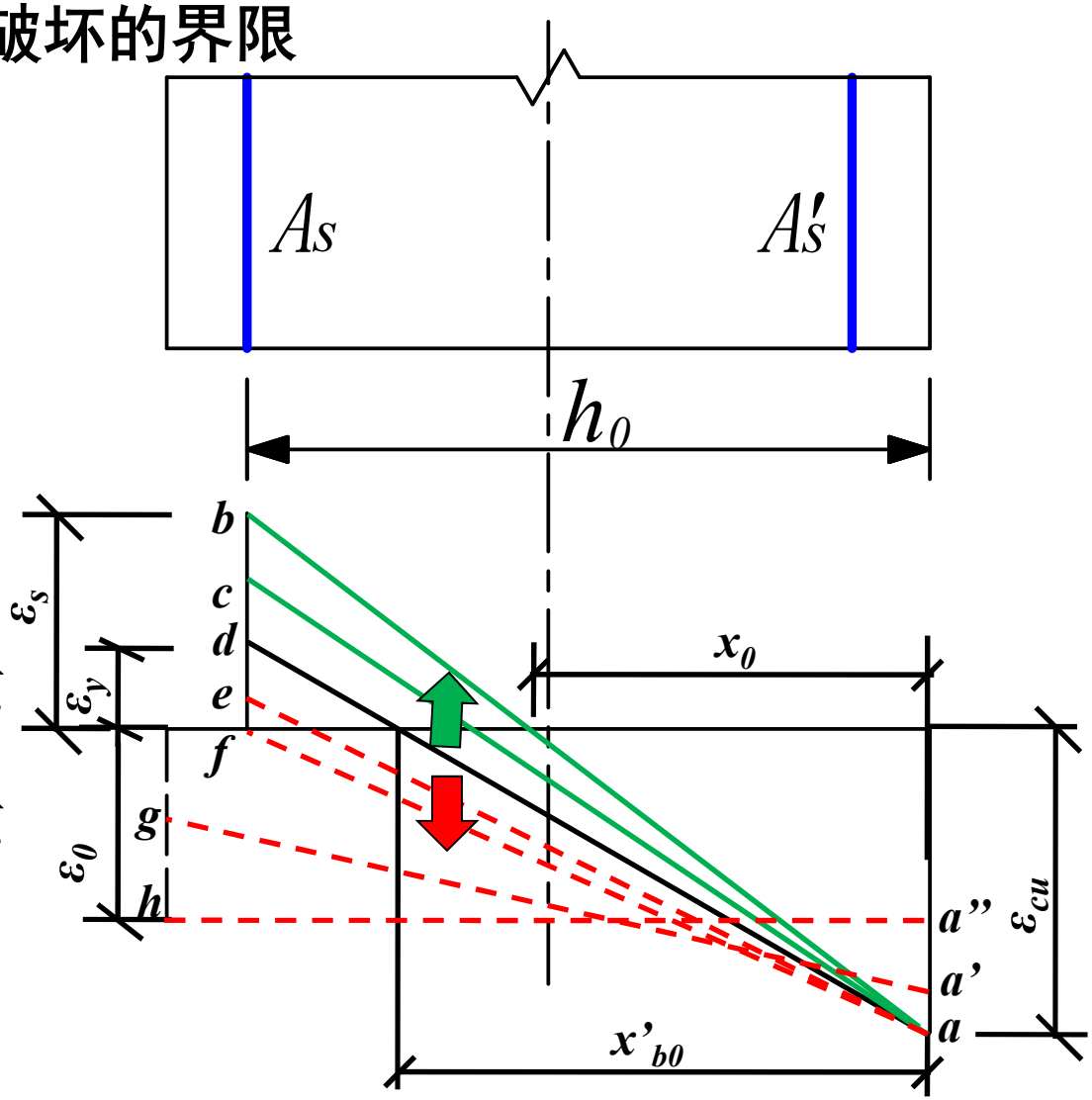
本质区别：

破坏时远力侧钢筋是否受拉屈服。

判别条件：

$\xi \le \xi_b$ 大偏心受压破坏

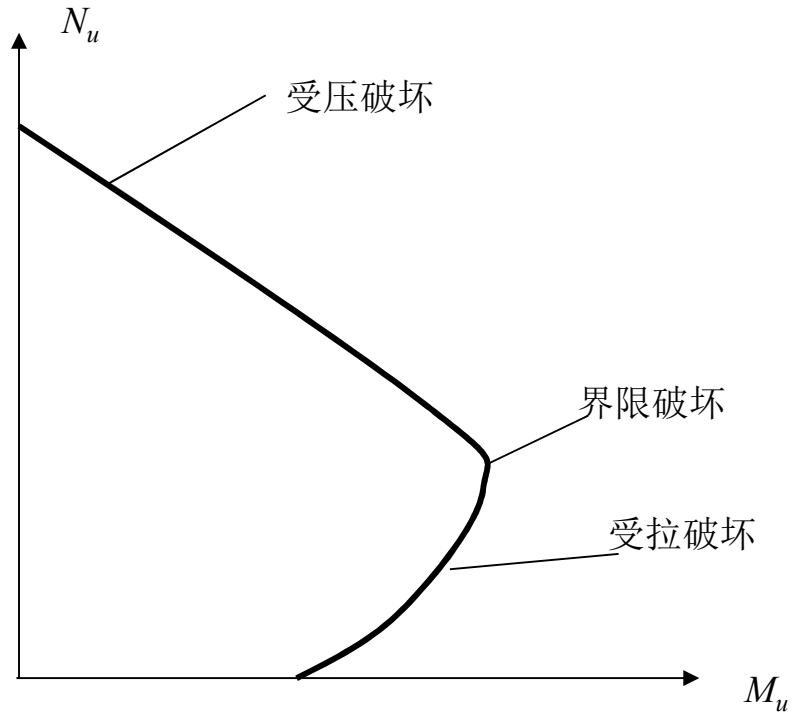
$\xi > \xi_b$ 小偏心受压破坏



6.4.1 偏心受压构件之短柱的破坏类型

3. 短柱的破坏类型

（4） N_u-M_u相关曲线





6.4.2 计算基本假定与附加偏心距

1. 计算基本假定

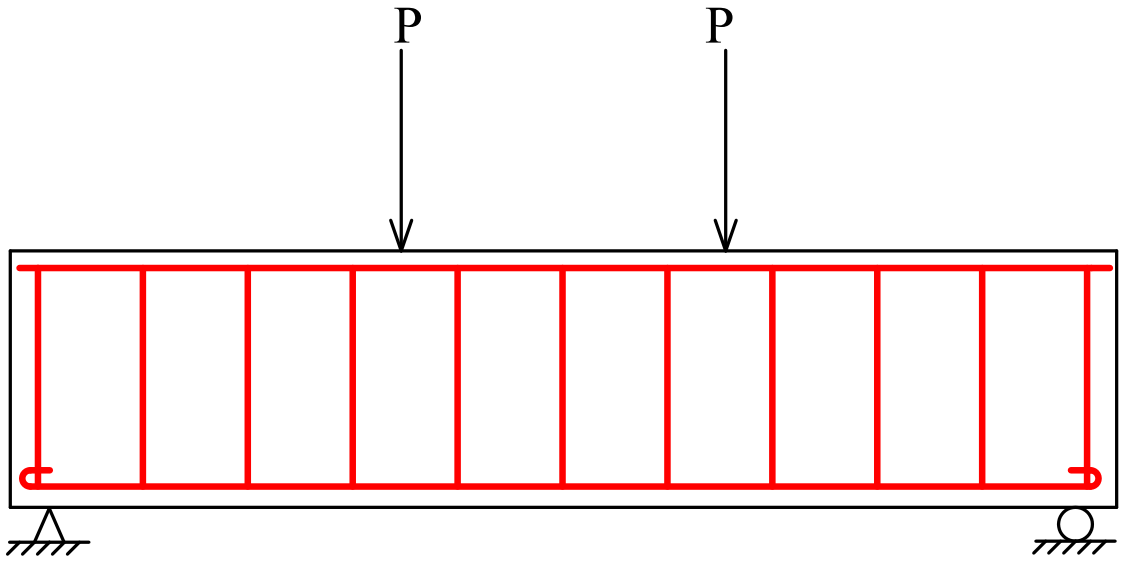
2. 附加偏心距

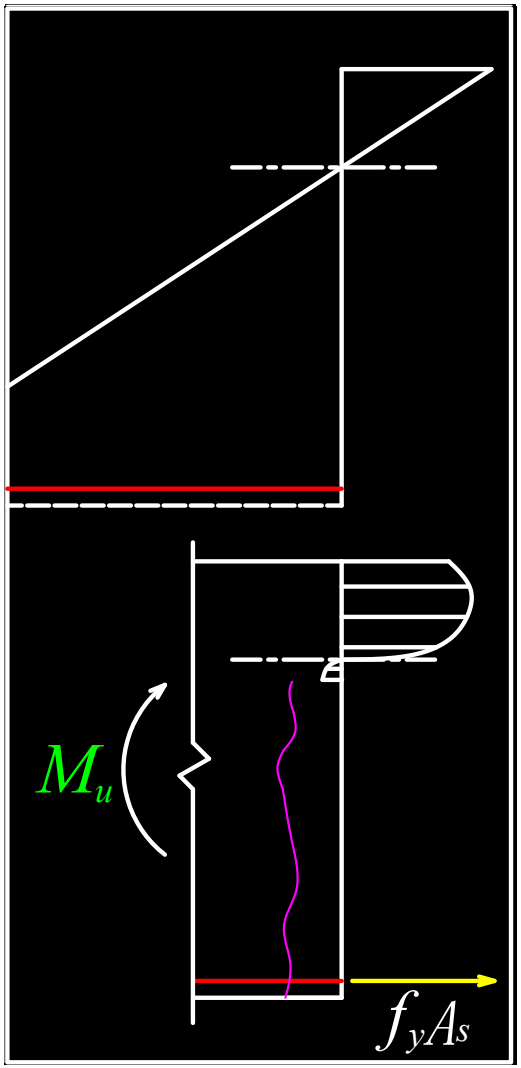
6.4.2 计算基本假定与附加偏心距

1. 计算基本假定

① 平截面假定；

② 受拉区混凝土不参与工作；

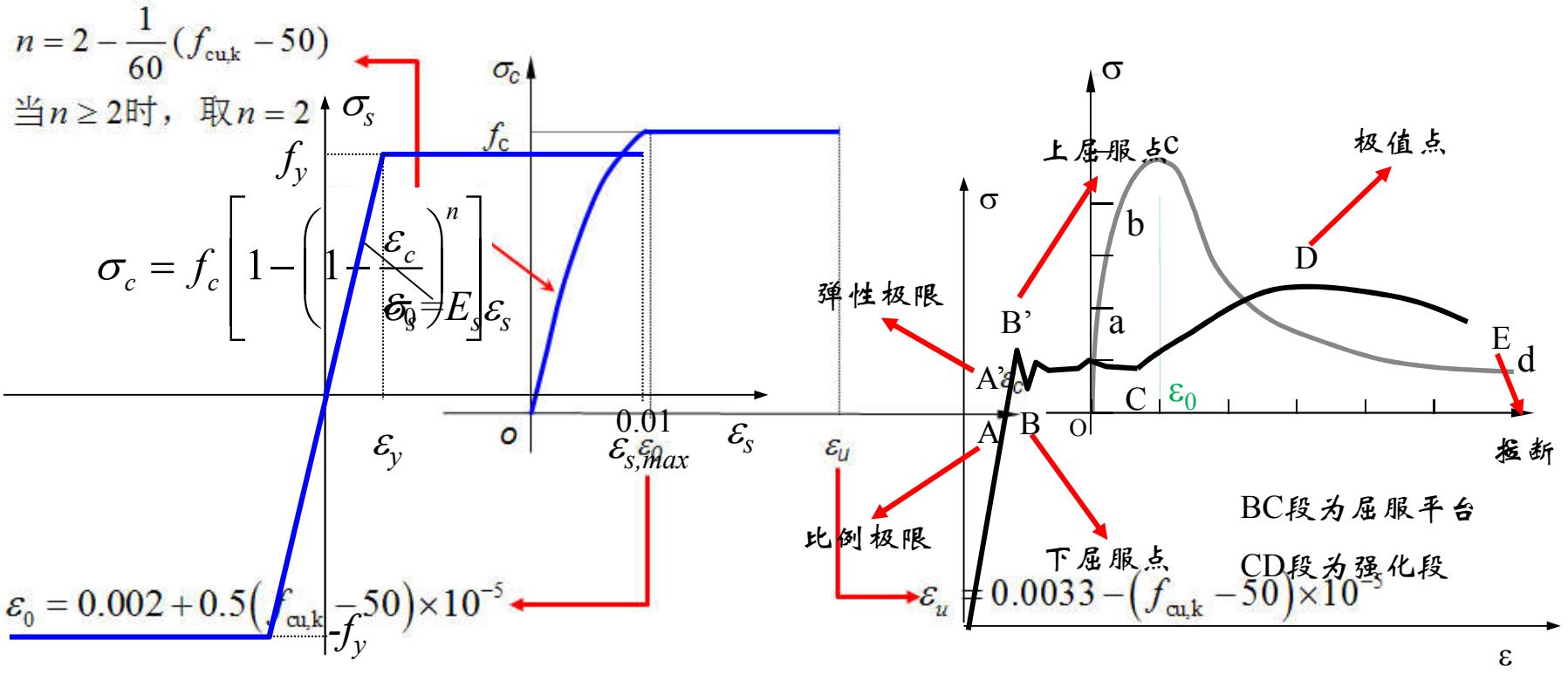




6.4.2计算基本假定与附加偏心距

1. 计算基本假定

③ 混凝土受压的应力-应变关系曲线采用如下曲线：



6.4.2计算基本假定与附加偏心距

2. 附加偏心距 (additional eccentricity)

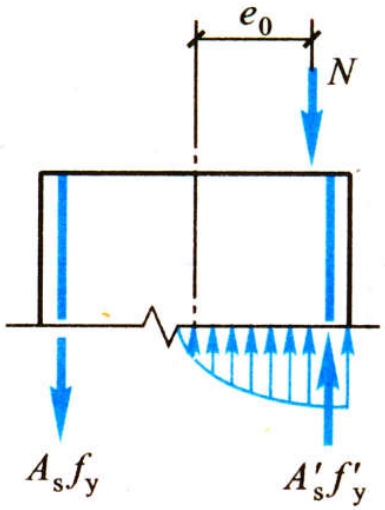
荷载作用位置的偏差、混凝土的非均匀性和施工误差等因素都可能产生附加偏心距，使荷载的偏心距增大。

在偏心方向 $e_a = \max\left(20\ \text{mm}, h/30\right)$

初始偏心距
(initial eccentricity) $e_i = e_0 + e_a$

e_0 ——为轴向压力对截面几何中心的偏心距

$$e_0 = \frac{M}{N}$$

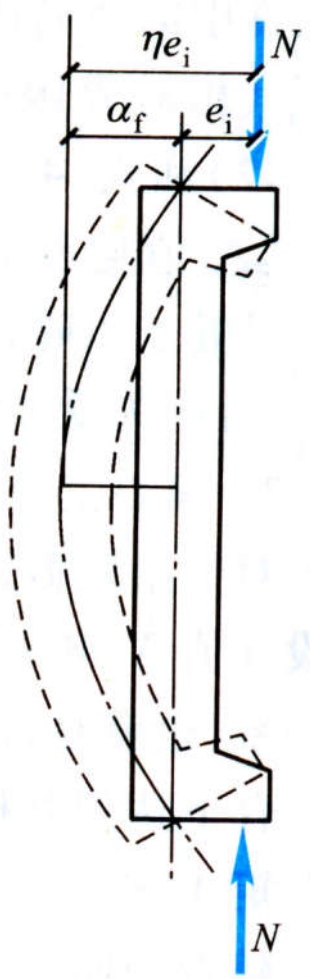


6.4.3 偏心受压构件的二阶效应

1. 什么是偏心受压构件的二阶效应
2. 如何考虑由侧移产生的P-△二阶效应
3. 如何考虑由偏心受压构件自身挠曲产生的P-δ二阶效应

6.4.3 偏心受压构件的二阶效应

1. 二阶效应(2nd-order effect)



挠曲引起的

$p-\delta$ 效应

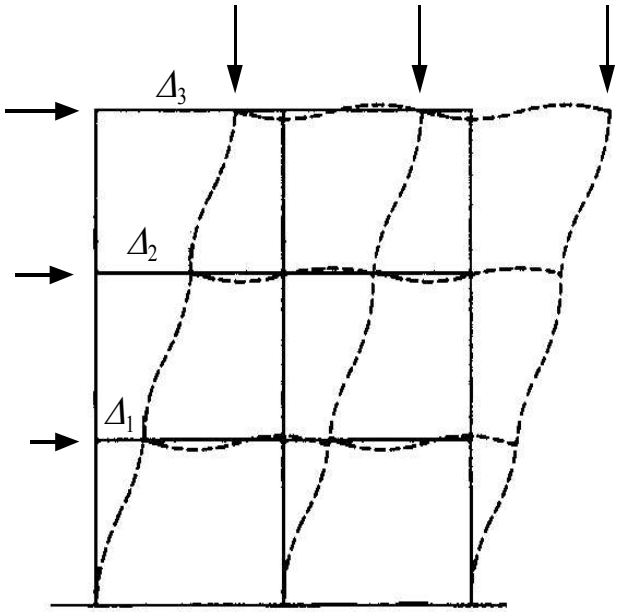
$$M = Ne_i + Na_f$$
$$= M + \Delta M$$

二阶效应
或二阶弯矩

增大柱段中部的弯矩

侧移引起的

$p-\Delta$ 效应

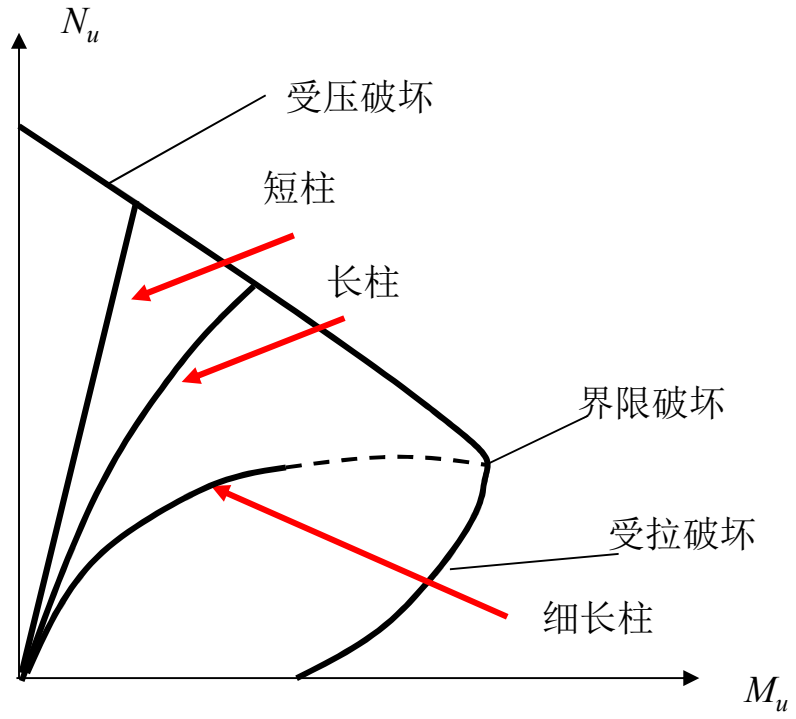


增大柱端截面的弯矩

6.4.3 偏心受压构件的二阶效应

1. 二阶效应(2nd-order effect)

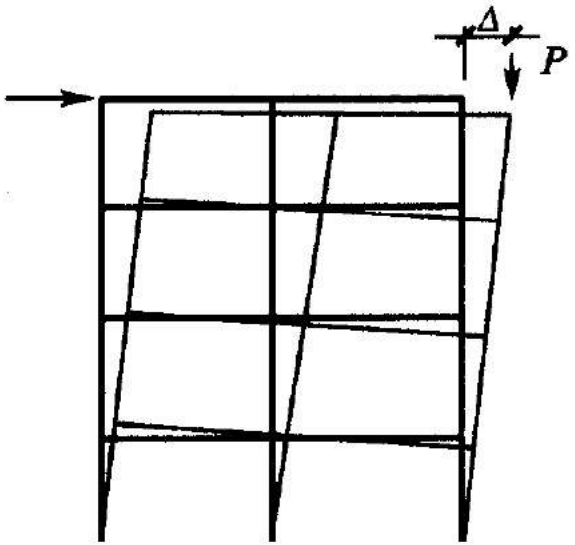
N_u-M_u相关曲线



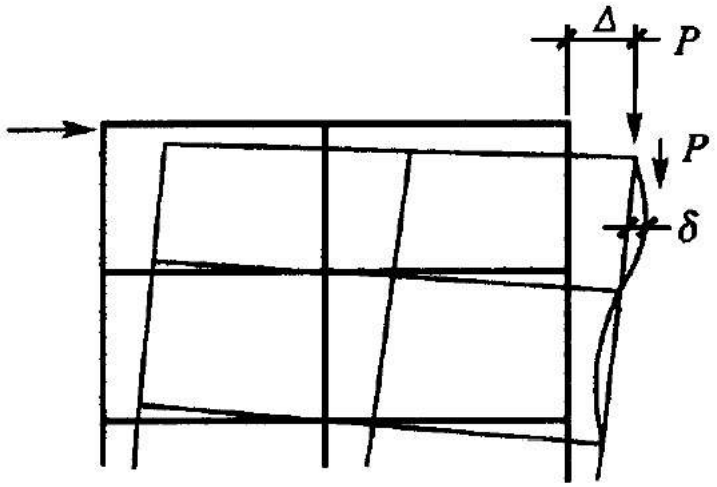
6.4.3 偏心受压构件的二阶效应

2. 由侧移产生的P-△二阶效应

- 《混规》采用增大系数η_s来近似考虑P－Δ 效应。
- 实际设计中可采用非线性有限元软件计算。



$P-\Delta$ 效应



$P-\Delta$ 和 $P-\delta$ 效应

6.4.3 偏心受压构件的二阶效应

3. 由侧向挠曲产生的P-δ二阶效应

➢ C_m-η_{ns}方法

➢偏心受压柱如较细长，且轴压比$N/(f_cA)$较大，弯矩作用平面内挠度δ引起附加弯矩较大Pδ,总弯矩$M=M_0+P\delta$。

➢如M_1和M_2同号且M_1接近M_2，则M可能比M_2大很多。

➢如M_1和M_2异号, 则M一般比M_2小或只大出少许。

➢影响因素：长细比、轴压比、构件杆端弯矩比。

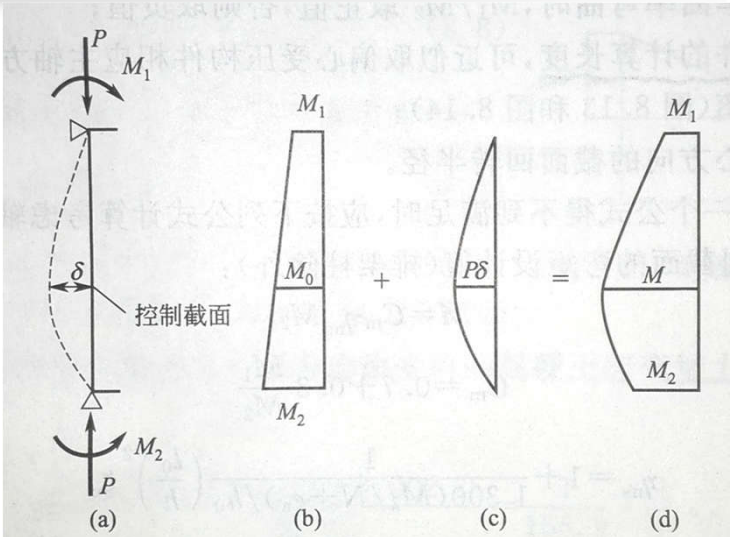


图 8.10 杆端弯矩同号时的二阶效应(P—δ效应)

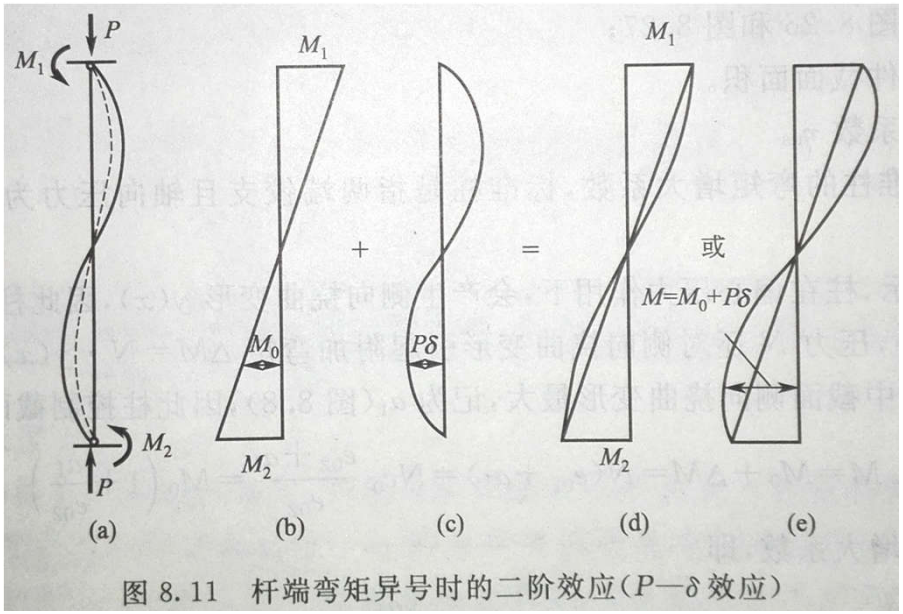


图 8.11 杆端弯矩异号时的二阶效应(P—δ效应)

6.4.3 偏心受压构件的二阶效应

3. 由侧向挠曲产生的P-δ二阶效应

➢ C_m-η_{ns}方法

《混规》规定，同时满足如下三个条件时，可不考虑附加弯矩影响：

$$M_1 / M_2 \le 0.9 \qquad (6.21)$$

$$N / f_c A \le 0.9 \qquad (6.22)$$

$$l_0 / i \le 34 - 12(M_1 / M_2) \qquad (6.23)$$

式中 $|M_2| \ge |M_1|$

3. 由侧向挠曲产生的P-δ二阶效应

➢ C_m-η_{ns}方法

否则应考虑二阶效应，按下式计算控制截面弯矩值：

$$M = C_m \eta_{ns} M_2 \qquad (C_m \eta_{ns} \geq 1.0)$$

$$C_m = 0.7 + 0.3\frac{M_1}{M_2} \qquad (C_m \geq 0.7)$$

构件端截面偏心距调节系数

$$\eta_{ns} = 1 + \frac{1}{1300(M_2/N + e_a)/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2 \zeta_c$$

弯矩增大系数

$$\zeta_c = \frac{0.5 f_c A}{N} \qquad (\zeta_c \leq 1.0)$$

截面曲率修正系数

6.4.3 偏心受压构件的二阶效应

3. 弯矩增大系数 η_{ns}

首先分析标准柱的弯矩增大系数，标准柱是指两端铰支且轴向压力为等偏心距的压杆（$M_1=M_2$）。

如图 8.8 所示，柱在偏心压力作用下，会产生侧向挠曲变形 $y(x)$，因此柱中的内力除柱端弯矩 $M_0=Ne_{02}$ 外，压力 N 还对侧向挠曲变形引起附加弯矩 $\Delta M=N\cdot y(x)$，称为二阶弯矩。对于标准柱，柱跨中截面侧向挠曲变形最大，记为 a_f（图 8.8），因此柱控制截面的实际弯矩为

$$M=M_0+\Delta M=N(e_{02}+a_f)=Ne_0\frac{e_{02}+a_f}{e_{02}}=M_0\left(1+\frac{a_f}{e_{02}}\right) \tag{8.5}$$

令 η_{ns} 为弯矩增大系数，即

$$\eta_{ns}=1+\frac{a_f}{e_{02}} \tag{8.6}$$

则控制截面弯矩设计值为 $M=\eta_{ns}M_0$。

试验表明，两端铰接柱的挠曲线很接近正弦曲线，即假定侧向挠度 $y=a_f\sin\frac{\pi x}{l_0}$，则柱跨中截面曲率为

$$\phi=\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{a_f\pi^2}{l_0^2}\approx 10\frac{a_f}{l_0^2} \tag{8.7}$$

将上式代入式(8.6)得

6.4.3 偏心受压构件的二阶效应

$$\eta_{ns} \approx 1 + \frac{\phi l_0^2}{10 e_{02}} \tag{8.8}$$

根据平截面假定(图 8.12),截面曲率可表示为

$$\phi = \frac{\varepsilon_c + \varepsilon_s}{h_0} \tag{8.9}$$

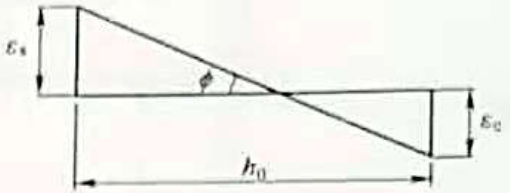


图 8.12 柱截面曲率与应变的关系

对于界限破坏情况,$\varepsilon_c = \varepsilon_{cu} = 0.003\,3$,$\varepsilon_s = \varepsilon_y = f_y / E_s = 450/(2\times10^5) = 0.002\,25$(近似按 HRB400 和 HRB500 级钢筋屈服强度标准值的平均值考虑),取考虑徐变后的混凝土应变增大系数为 1.25,故界限破坏时的截面曲率为

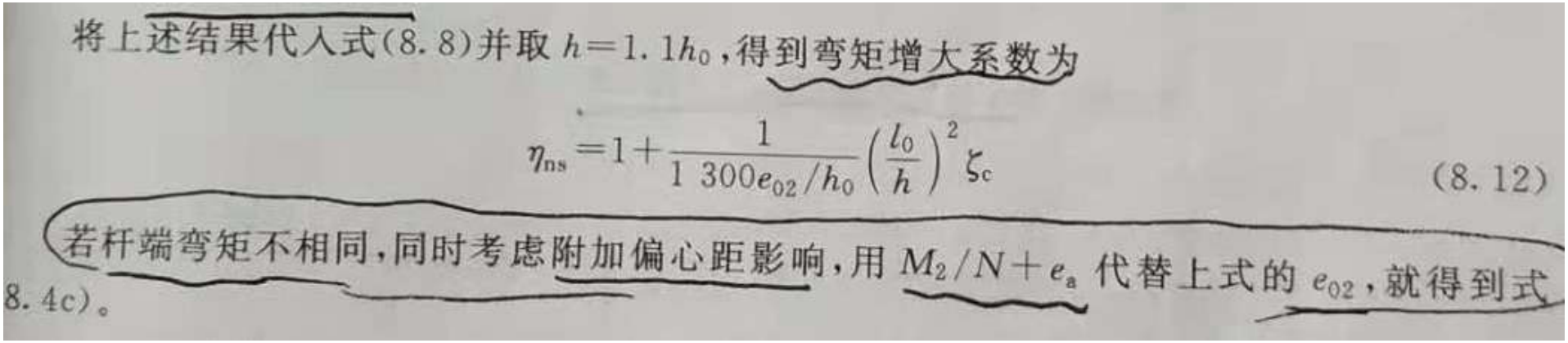
$$\phi_b = \frac{0.003\,3\times1.25 + 0.002\,25}{h_0} = \frac{1}{156.9}\cdot\frac{1}{h_0} \tag{8.10}$$

如果不是界限破坏,构件达到极限状态时,截面曲率按下式修正:

$$\phi = \zeta_c \phi_b \tag{8.11}$$

ζ_c 为截面曲率修正系数。试验表明,在大偏心受压时,实测极限曲率与 ϕ_b 相差不多;小偏心受压时,曲率随偏心距减小而降低,即小偏心受压构件达到承载力极限状态时受拉侧钢筋未达到受拉屈服,其应变小于 $\varepsilon_y = f_y/E_s$,而受压边缘混凝土应变一般也小于 ε_{cu}。《混规》用 N 的大小反映偏心距对极限曲率的影响。取 $\zeta_c = N_b/N$,N_b 为偏心受压构件界限破坏时的承载力。界限破坏时,对于常用的 HPB300、HRB335、HRB400、HRB500 级钢筋和 C50 及以下等级混凝土,界限受压高度为 $x_b = \xi_b h_0 = (0.491\sim0.576)h_0$,取 $h_0 = 0.9h$,则 $x_b = \xi_b h_0 = (0.442\sim0.518)h$,近似取 $x_b = 0.5h$,则界限破坏时 $N_b = f_c b x_b = 0.5 f_c b h = 0.5 f_c A$(见 8.1.9 节),所以 $\zeta_c = 0.5 f_c A / N$。

6.4.3 偏心受压构件的二阶效应



将上述结果代入式(8.8)并取 $h=1.1h_0$，得到弯矩增大系数为

$$\eta_{ns}=1+\frac{1}{1\,300e_{02}/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_c \qquad (8.12)$$

若杆端弯矩不相同，同时考虑附加偏心距影响，用 $M_2/N+e_a$ 代替上式的 e_{02}，就得到式8.4c)。

$$\eta_{ns}=1+\frac{1}{1300\left(M_2/N+e_a\right)/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_c$$

弯矩增大系数

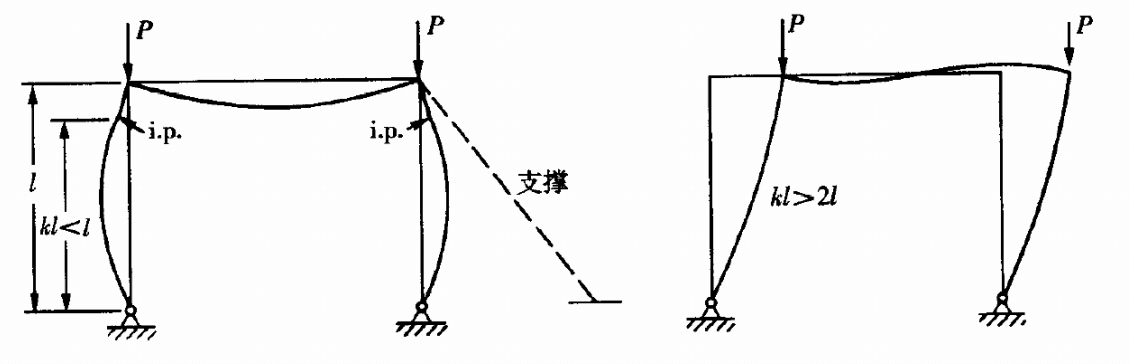
$$\zeta_c=\frac{0.5f_cA}{N} \qquad (\zeta_c\le 1.0)$$

截面曲率修正系数

6.4.3 偏心受压构件的二阶效应

3. 由侧向挠曲产生的P-δ二阶效应

➢ C_m-η_{ns}方法



有侧向支撑框架　　无侧向支撑框架

图 8.11　基础铰接框架的压曲方式和计算长度，*i.p* 为反弯点

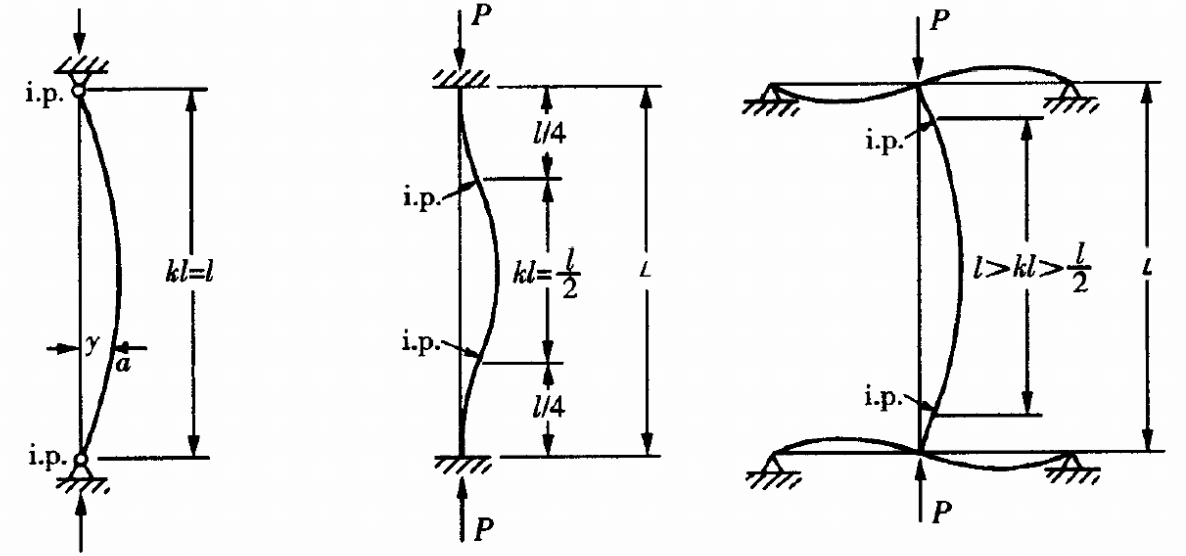


图 8.12　独立构件的压曲方式和计算长度，*i.p* 为反弯点

6.4.3 偏心受压构件的二阶效应

3. 由侧向挠曲产生的P-δ二阶效应

➢ C_m-η_{ns}方法

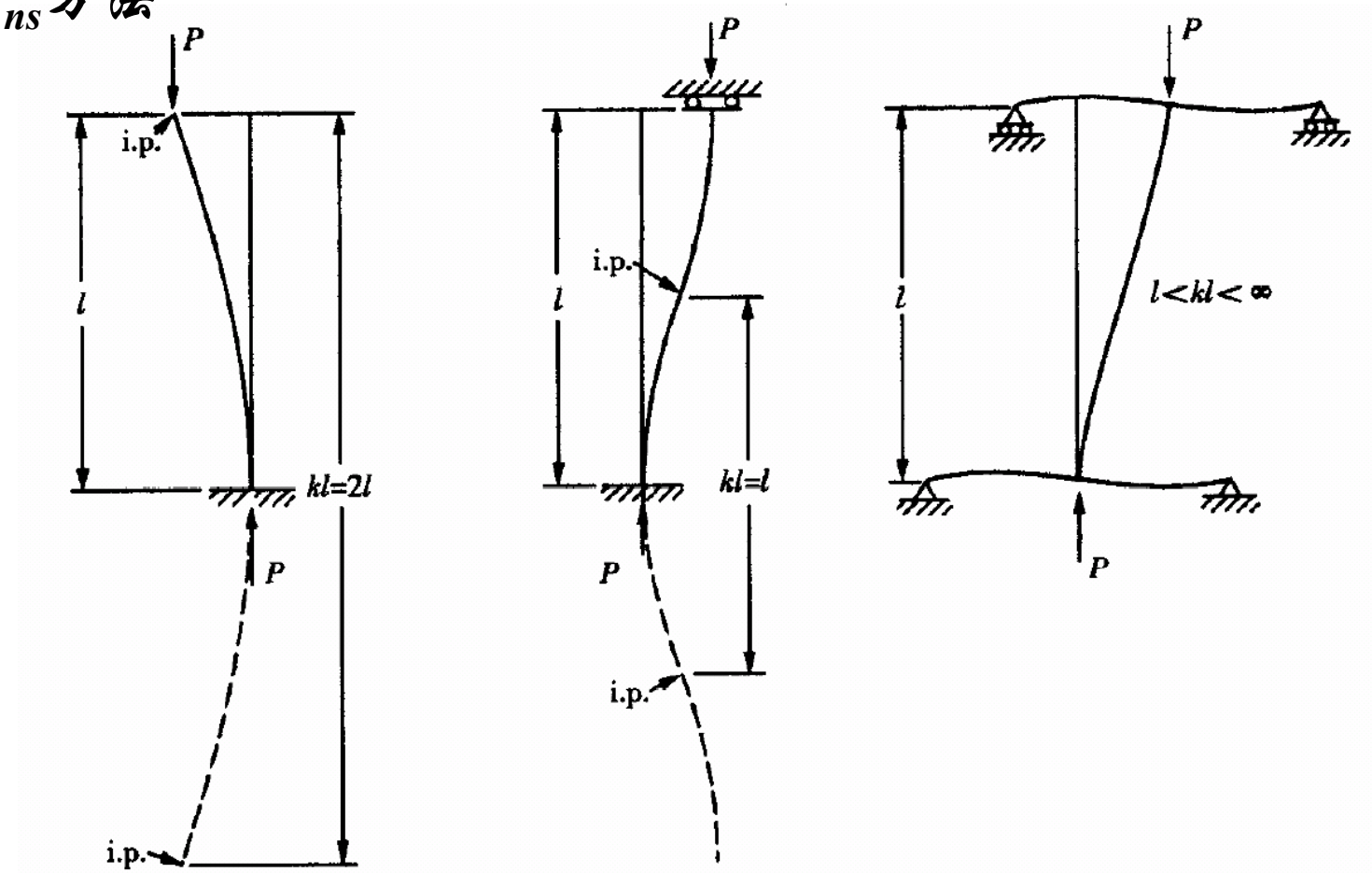


图 8.13　独立构件的压曲方式和计算长度，*i.p* 为反弯点

6.4 偏心受压构件正截面承载力

偏心受压构件受力分析

大偏压构件 → 类似于双筋适筋梁

小偏压构件 → 类似于双筋超筋梁

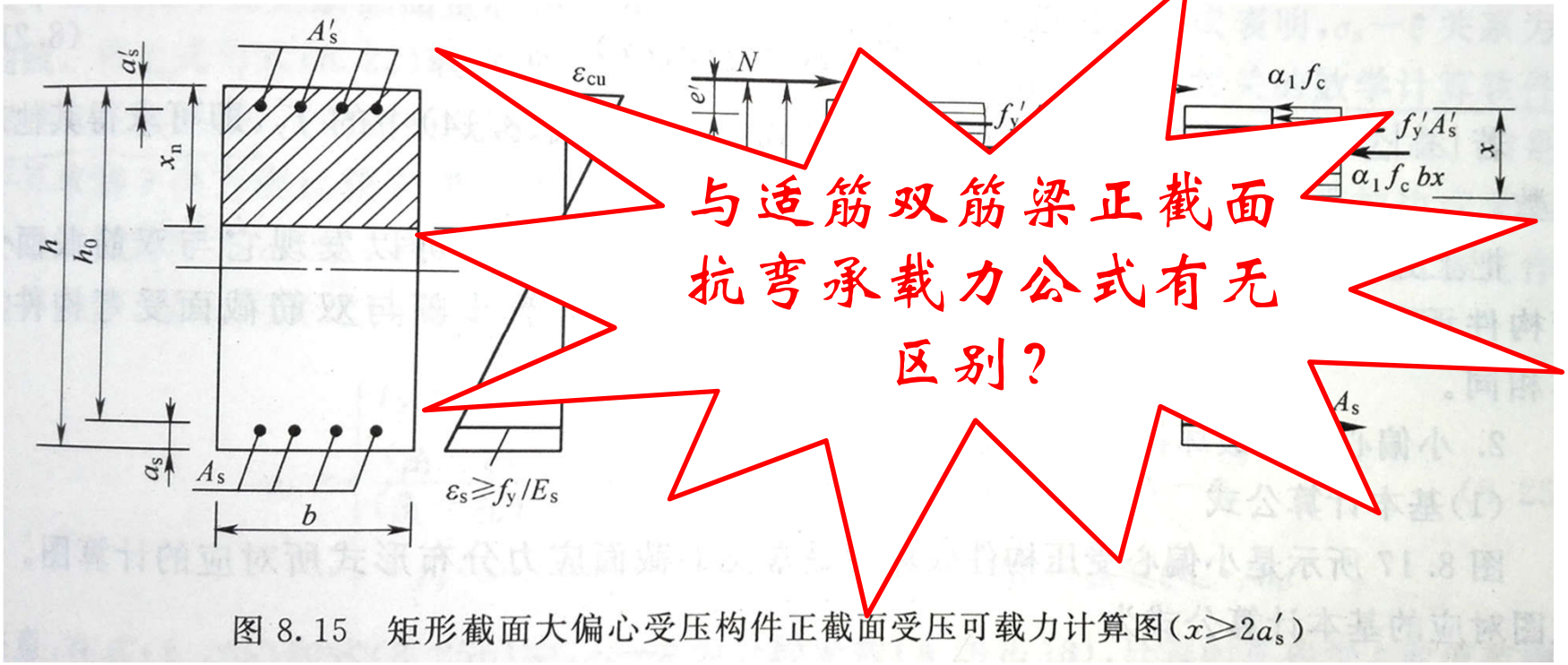
类似于双筋适筋梁、类似于双筋超筋梁 → 类似梁的方法进行分析

类似梁的方法进行分析 → 重点讲承载力

6.4 偏心受压构件正截面承载力

6.4.4 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算公式

大偏心受压构件(compression member with large eccentricity)



与适筋双筋梁正截面抗弯承载力公式有无区别？

图 8.15　矩形截面大偏心受压构件正截面受压可载力计算图($x \geqslant 2a'_s$)

$$\sum N = 0,\ \gamma_0 N \leq N_u = \alpha_1 f_c b x + f'_y A'_s - f_y A_s$$

$$\sum M_{A_s} = 0,\ \gamma_0 N e \leq N_u e = \alpha_1 f_c b x\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s)$$

$$e = e_i + \frac{h}{2} - a_s$$

6.4.4 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算公式

大偏心受压构件(compression member with large eccentricity)

适用条件

(1) $\xi \le \xi_b$　确认为大偏心受压构件

(2) $x \ge 2a_s'$　保证在截面破坏时受压钢筋应力达到其抗压强度设计值

(3) 配筋率

一侧纵筋

$$\begin{cases} \rho = \dfrac{A_s}{bh} \ge \rho_{\min} = 0.2\% \\ \rho' = \dfrac{A_s'}{bh} \ge \rho_{\min}' = 0.2\% \end{cases}$$

全部纵筋 $\dfrac{A_s + A_s'}{bh} \ge \rho_{\min} = \begin{cases} 0.005 \cdots\cdots (f_{yk} = 500MPa) \\ 0.0055 \cdots\cdots (f_{yk} = 400MPa) \\ 0.006 \cdots\cdots (f_{yk} = 300、335MPa) \end{cases}$

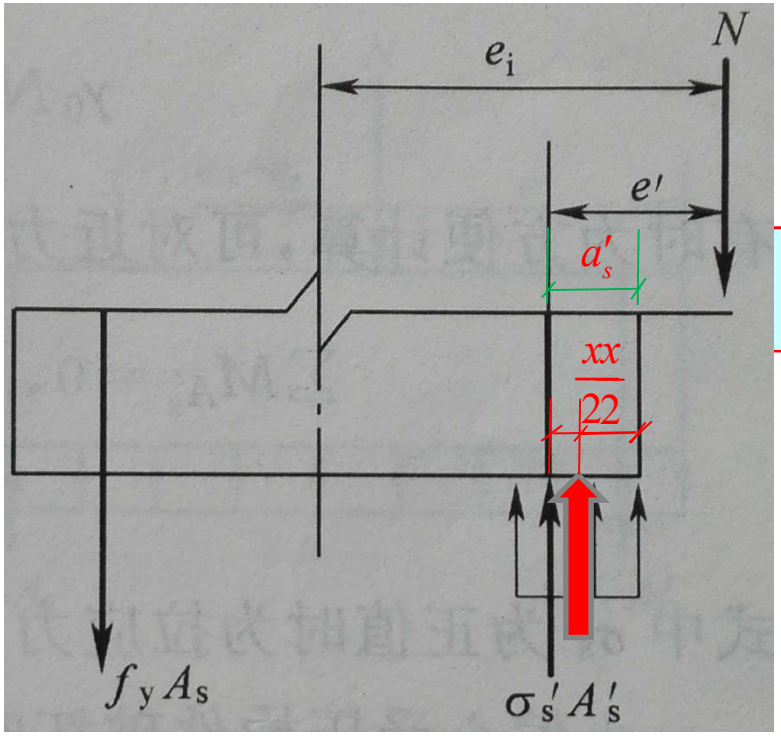
C60及以上混凝土时，最小配筋率应增大0.1%

6.4 偏心受压构件正截面承载力

6.4.4 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算公式

大偏心受压构件(compression member with large eccentricity)

当 $x < 2a_s'$ 时



1. 《混规》给出的方法

$$\sum M_{A_s'} = 0,\ \gamma_0 N e' \le N_u e' = f_y A_s (h_0 - a_s')$$

$$e' = e_i - \frac{h}{2} + a_s'$$

6.4.4 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算公式

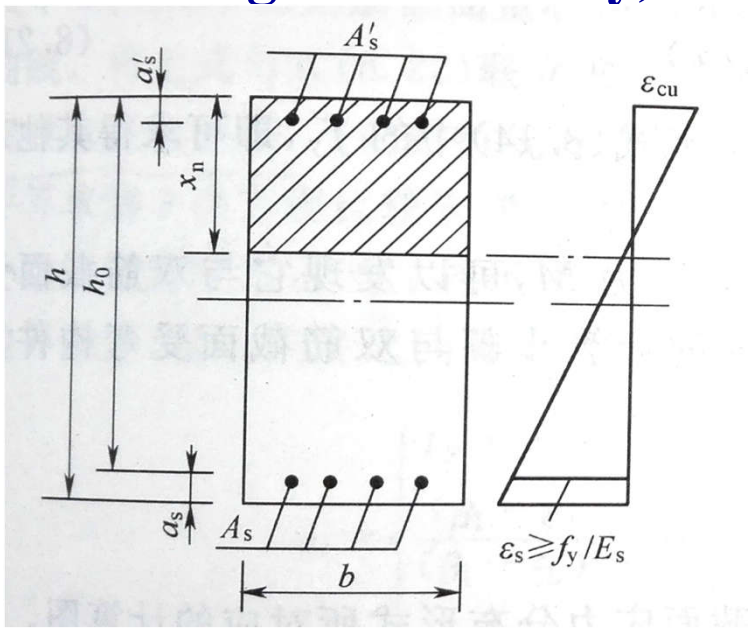
大偏心受压构件(compression member with large eccentricity)

当 $x < 2a_s'$ 时

2. 求A’s应力方法

根据平截面假定，可求出受压钢筋的应力

$$\sigma_s' = E_s \varepsilon_{cu}\left(1 - \frac{\beta_1 a_s'}{x}\right)$$



将其带入基本方程代替f'_y即可求出其他未知数

$$\sum N = 0,\ \gamma_0 N \le N_u = \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - f_y A_s$$

$$\sum M_{A_s} = 0,\ \gamma_0 N e \le N_u e = \alpha_1 f_c b x\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f_y' A_s'\left(h_0 - a_s'\right)$$

6.4.4 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算公式

2. 小偏心受压构件的承载力

基本特征 ⇒ A_s不屈服（特殊情况例外）

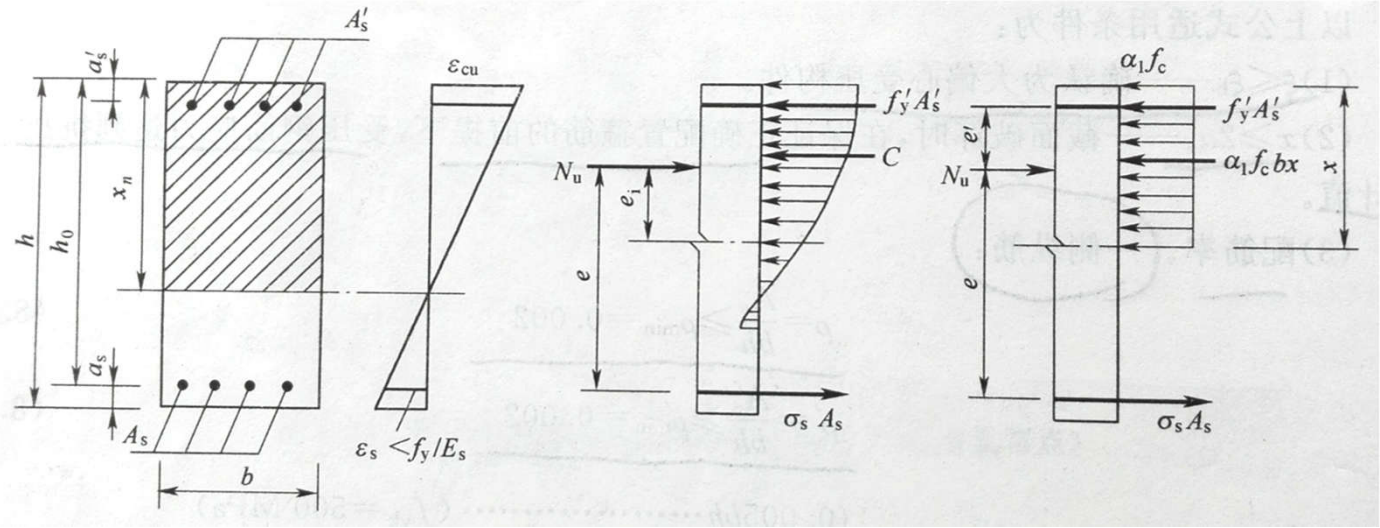
受力形式 ⇒ 部分截面受压

受力形式 ⇒ 全截面受压

6.4.4 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算公式

小偏心受压构件(compression member with small eccentricity)

第一组计算公式：基本公式



$$\sum N = 0,\ \gamma_0 N \le N_u = \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - \sigma_s A_s \tag{8.22a}$$

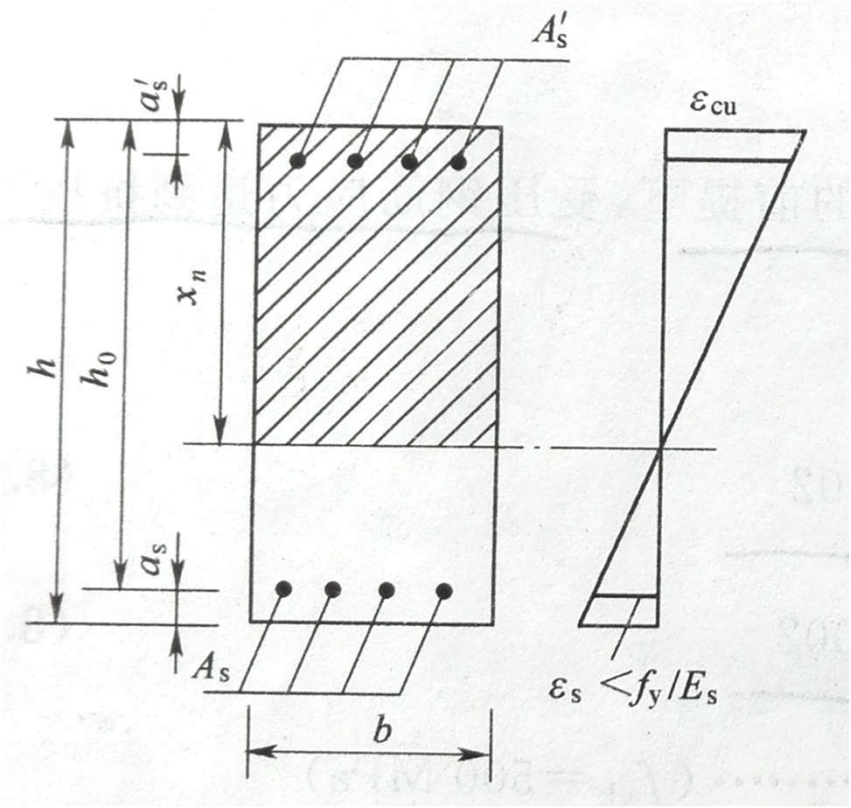
$$\sum M_{A_s} = 0,\ \gamma_0 N e \le N_u e = \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s') \tag{8.22b}$$

$$e = e_i + \frac{h}{2} - a_s$$

6.4.4 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算公式

小偏心受压构件(compression member with small eccentricity)

第一组计算公式：σ_s



$$\sigma_s = E_s\varepsilon_s$$

$$\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_{cu}} = \frac{h_0 - x_n}{x_n}$$

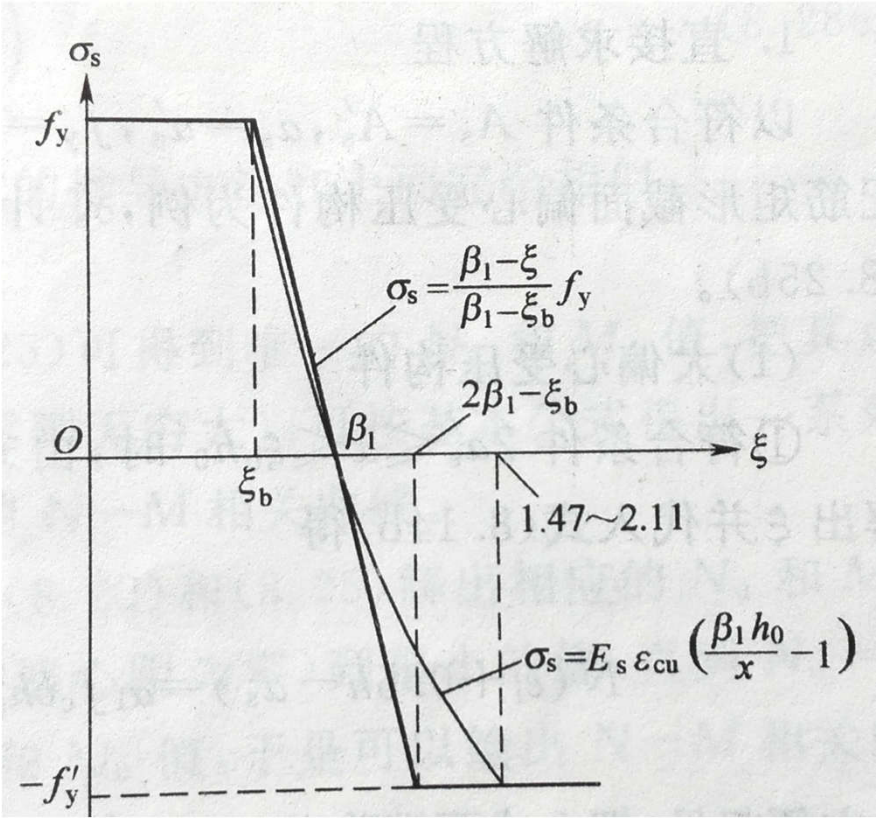
$$\sigma_s = E_s\varepsilon_{cu}\left(\frac{h_0}{x_n} - 1\right) = E_s\varepsilon_{cu}\left(\frac{h_0}{\frac{x}{\beta_1}} - 1\right)$$

$$= E_s\varepsilon_{cu}\left(\frac{\beta_1 h_0}{x} - 1\right) = E_s\varepsilon_{cu}\left(\frac{\beta_1}{\xi} - 1\right) \quad (6.34)$$

6.4.4 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算公式

小偏心受压构件(compression member with small eccentricity)

第一组计算公式：σ_s



也可以近似按线性计算：

$$\sigma_s=\begin{cases} f_y \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \xi \le \xi_b \\ \dfrac{(\beta_1-\xi)}{(\beta_1-\xi_b)} f_y \cdots\cdots \xi_b < \xi \le 2\beta_1-\xi_b \\ -f_y' \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\beta_1-\xi_b \le \xi \le h/h_0 \end{cases} \tag{6.44}$$

同时需满足：

$$x \le h$$

6.4.4 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算公式

小偏压

$$\sum N = 0,\ \ N \le N_u = \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - \sigma_s A_s \tag{6.45}$$

$$\sum M_{A_s} = 0,\ \ Ne \le N_u e = \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s') \tag{6.46}$$

大偏压

$$\sum N = 0,\ \ N \le N_u = \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - f_y A_s \tag{6.36}$$

$$\sum M_{A_s} = 0,\ \ Ne \le N_u e = \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s') \tag{6.37}$$

与大偏心受压构件计算公式比较，小偏心只是把f_y换成了σ_s。

因此可以统一地把大小偏心受压构件正截面承载力计算公式用上式(6.45)～(6.46)表达，当为大偏心时，取$\sigma_s = f_y$，当为小偏心时，σ_s按式(6.34)或(6.44)计算。